
Ayudantía 12 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: D. Condicionales y Convergencia.

Convergencia	Notación	Definición
Casi segura (<i>c.s.</i>)	$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
En probabilidad	$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0$
En L^p ($p \geq 1$)	$X_n \xrightarrow{L^p} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n - X ^p] = 0$
En distribución	$X_n \xrightarrow{d} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in \mathcal{C}(F)$

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en $(0, 1)$ y sean $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ sus estadísticas de orden. Calcule $E[X_{(2)} \mid X_{(1)}, X_{(3)}]$.

Ejercicio 2 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
- (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
- (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x > 0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

- (a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.
- (b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en $(0, 1)$ y sean $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ sus estadísticas de orden. Calcule $E[X_{(2)} | X_{(1)}, X_{(3)}]$.

$$f_{(X_1, X_2, X_3)} = 3! \cdot f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) \cdot f_{X_3}(x_3) \quad 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3$$

$$f_{X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}} = 3!$$

$$f_{X_{(1)}, X_{(3)}}(x_1, x_3) = \int_{X_{(2)}} f_{(X_1, X_2, X_3)} dx_2$$

$$= 3! \int_{x_1}^{x_3} dx_2 = 3! \cdot (x_3 - x_1)$$

$$f_{X_{(2)} | X_{(1)}, X_{(3)}}(x_2) = \frac{1}{x_3 - x_1} \quad x_1 \leq x_2 \leq x_3$$

$$X_{(2)} | X_{(1)}, X_{(3)} \sim \text{Unif}(x_1, x_3)$$

$$E(X_{(2)} | X_{(1)}, X_{(3)}) = \frac{X_{(3)} + X_{(1)}}{2}$$

Ejercicio 2 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
- (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
- (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

$$\begin{aligned}
 P(X_{(1)} \leq \gamma) &= 1 - P(X_{(1)} > \gamma) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > \gamma) \\
 F_{X_{(1)}}(\gamma) &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(\gamma)) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \gamma) \\
 &= 1 - (1 - \gamma)^n
 \end{aligned}$$

$$f_{X_{(1)}}(\gamma) = n(1-\gamma)^{n-1} \quad X_{(1)} = \text{Beta}(1, n)$$

$$X_{(n)} = \text{Beta}(n, 1)$$

$$\begin{aligned}
 E(|X_{(1)} - 0|^2) &= E(X_{(1)}^2) \\
 &= \text{Var}(X_{(1)}) + E(X_{(1)})^2 \\
 &= \frac{n \cdot 1}{(1+n)^2(1+n+1)} + \left(\frac{1}{1+n}\right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

$$E(|X_{(n)} - 1|^2)$$

||

$$E(X_{(n)}^2 - 2X_{(n)} + 1)$$

||

$$Var(X_{(n)}) + E(X_{(n)})^2 - 2E(X_{(n)}) + 1$$

$$= \frac{n \cdot 1}{(1+n)(1+n+1)} + \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 - 2 \cdot \frac{n}{n+1} + 1$$

↓

↓

↓

$$0 + 1 - 2 \cdot 1 + 1$$

$$\longrightarrow 0$$

$n \rightarrow \infty$

Converge en L^2 y converge en P

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

Sea $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon)$$

||

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$$

$$A_n = \{X_n \neq 0\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\mathbb{P}(A_n)}_{\frac{1}{n}} \rightarrow \infty \quad \wedge \quad A_n \text{ ind.}$$

$$\frac{1}{n} \quad \text{BCI}$$

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

||

$$\mathbb{P}(X_n \neq 0) = 1$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x>0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

(a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.

(b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.

Sea $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \\ &= 1 - F_{X_n}(\varepsilon) \end{aligned}$$

$$= e^{-\lambda_n \varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\infty \varepsilon} \rightarrow 0$$

Sea $\varepsilon > 0$

$$A_n = \{|X_n - 0| > \varepsilon\}$$

$$\mathbb{P}(A_n) = e^{-\lambda_n \varepsilon}, \quad \lambda_n = \ln(n)$$

$$= e^{-\ln(n) \cdot \varepsilon}$$

$$= e^{-\ln(n^\varepsilon)}$$

$$= n^{-\varepsilon} = \frac{1}{n^\varepsilon}$$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = \infty \quad \text{si } \varepsilon \leq 1$$